INGENIERIA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: M.A.V.I

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Sara Edith	Perilla Rincon	1029640224	Líder de Mecánica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Miguel	Noreña Londoño	1088824922	Líder Técnico / Líder de Electrónica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Edwar Alfonso	Leon Lopez	1117553280	Líder de Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Laura Valentina	Paramero Lopez	1029141450	Líder de Documentación

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 14/10/2026

SEMANA NO: 12-13-14

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Laura Valentina Paramero Lopez

ETAPA / FASE DEL PROYECTO:

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (DEFINIDOS EN LA REUNIÓN DE PLANEACIÓN):

1. Diseñar la estructura física y los soportes mecánicos del prototipo M.A.V.I., asegurando la estabilidad del chasis, la correcta distribución de componentes y la sujeción adecuada de los motores y el sistema de visión.
2. Integrar el sistema de alimentación eléctrica y la red de sensores (incluyendo giroscopio y sensor láser de distancia) con los controladores principales Raspberry Pi 5 y ESP32-S3 para el manejo coordinado de la locomoción.
3. Desarrollar la lógica de percepción y navegación holonómica del módulo mediante el procesamiento de AprilTags en tiempo real y la gestión de datos sensoriales para el desplazamiento controlado del robot.
4. Consolidar el informe de avance técnico, el registro de pruebas y las lecciones aprendidas dentro de los formatos establecidos y el repositorio institucional para la validación del Producto Mínimo Viable (MVP).

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS SI SE MATERIALIZA EL RIESGO	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Fabricación y montaje inicial	19/10/2026	23/10/2026	1 Par de ruedas omnidireccionales Mecanum (60mm), 4 ruedas locas de balín, 2 Motorreductores JGY370 con encoder, Kit de Tornillos y Tuercas Hexagonal Rosca M3, Servicio Cortadora Laser y Material MDF, Resina ABS, Honorarios del empleado, Alquiler de computador Licencia, de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $0 $42,900 $10,000 $103,600 $600,000 $33,333 $8,368 $562,500 $0	Retrasos en el corte láser/impresión 3D de los soportes definitivos o pequeñas imprecisiones en las tolerancias físicas del chasis.	Utilizar de apoyo temporal el prototipo funcional en MDF reciclado para continuar con las pruebas mecánicas y electrónicas mientras se ajustan las piezas finales.	Componentes estructurales fabricados y chasis preliminar montado con motores y ruedas.	Edwar A. Leon Lopez
Control de Lomoción	19/10/2026	23/10/2026	Driver Controlador Puente H TB6612FNG, Microcontrolador ESP32-S3, Raspberry Pi 5 8GB, Batería LiPo Turnigy 7.4V 5000mAh 30C, Step-Down XL4016, Cables jumper (M-M, M-H, H-H), Protoboard, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $600,000 $33,333 $562,500 $0	Inestabilidad en las señales de los encoders o inversión en el sentido de giro de los motores al integrarlos.	Verificar y ajustar el conexionado físico con los drivers TB6612FNG y recalibrar la polaridad mediante software en el ESP32-S3.	Motores y drivers integrados, verificación de sentido de giro y comunicación establecida con la Raspberry Pi 5.	Sara E. Perilla Rincon
Percepción Integrada	19/10/2026	23/10/2026	Raspberry Pi 5 8GB, Cámara IMX219-160 8MP, Cable Flexible CSI FPC, MicroSD 64GB Clase A2, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $0 $0 $600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Problemas de iluminación o altura de la cámara IMX219 que dificulten la lectura constante de los AprilTags.	Ajustar la altura del soporte de la cámara en el diseño y calibrar los parámetros de exposición y umbrales de detección en el script de Python.	Cámara física integrada con inicialización exitosa y detección funcional de códigos/AprilTags.	Laura V. Paramero Lopez
Registro de Fabricación e Integración	19/10/2026	23/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Acumulación de información sin documentar o discrepancias entre el avance físico y lo registrado en el repositorio.	Asignar bloques cortos de tiempo diario para actualizar los respaldos en GitHub y recopilar registros fotográficos del proceso.	Sección del informe final avanzada, registro fotográfico y repositorio actualizado.	Juan M. Noreña Londoño
Integración Mecánica	26/10/2026	30/10/2026	Servicio Cortadora Laser, Resina ABS, Batería LiPo Turnigy 7.4V 5000mAh, Kit de tornillos y tuercas hexagonales M3, Raspberry Pi 5, ESP32-S3, Honorarios del empleado, Alquiler de computador Licencia, de	$0 $0 $0 $0 $0 $0 $600,000 $33,333	Desbalance en el centro de gravedad o interferencia física al ubicar la electrónica, la batería y los sensores en el chasis.	Reorganizar la distribución de los componentes sobre la plataforma según el modelo CAD en Fusion 360 y rediseñar soportes específicos si es necesario	Electrónica y cableados integrados en el chasis, verificación del centro de gravedad y pruebas de desplazamiento manual.	Juan M. Noreña Londoño

			Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$8,368 $562,500 $0				
Integración Electrónica Física	26/10/2026	30/10/2026	Celda de carga 3 kg y Sensor de peso, Módulo HX711, Sensor láser de distancia, Giroscopio (IMU), Regulador Step-Down XL4016, Batería LiPo, Raspberry Pi 5, ESP32-S3, Cables jumper (M-M, M-H, H-H), Protoboard, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $58,000 $35,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $600,000 $33,333 $562,500 $0	Ruido eléctrico o caídas de tensión al conectar nuevos elementos como el sensor láser y el giroscopio.	Validar el regulador XL4016 y la alimentación externa de la Raspberry Pi 5, asegurando líneas de tierra comunes y filtrado de señales.	Electrónica completamente montada en el chasis, inclusión del sensor láser y giroscopio, con alimentación estable bajo funcionamiento.	Laura V. Paramero Lopez
Navegación básica	26/10/2026	30/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Desviaciones en el trayecto holonómico del robot o lecturas erróneas de distancia con el sensor láser.	Implementar correcciones de lazo abierto con la IMU (giroscopio) y simplificar la lógica de movimiento a comandos básicos de avance/detención condicional.	Implementación inicial de movimientos holonómicos y lógica básica de navegación vinculada a la percepción.	Sara E. Perilla Rincon
Documentación MVP	26/10/2026	30/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Falta de evidencias claras del funcionamiento inicial en las pruebas de desplazamiento.	Generar un formato estándar de pruebas donde se registren los errores encontrados y sus correcciones de forma inmediata.	Documentación de integración mecánica/electrónica, registro de problemas de la semana y repositorio actualizado.	Edwar A. Leon Lopez
Preparación del prototipo físico para MVP	02/11/2026	06/11/2026	Kit de tornillos y tuercas hexagonales Rosca M3, Chasis en MDF, Soportes impresos en Resina ABS, 1 Par de ruedas omnidireccionales Mecanum (60mm), 4 ruedas locas de balín, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $0 $0 $0 $480,000 $26,667 $450,000 $0	Fallas mecánicas de último minuto en soportes o ruedas durante la prueba integral.	Reforzar uniones críticas con elementos de sujeción adicionales o reimpresión rápida de soportes de emergencia.	Prototipo físico finalizado, soportes ajustados y plataforma preparada para la evaluación del MVP	Laura V. Paramero Lopez
Estabilización electrónica para MVP	02/11/2026	06/11/2026	Bridas plásticas (precintos), Raspberry Pi 5, ESP32-S3, Driver TB6612FNG, Regulador Step-Down XL4016, Batería LiPo, Motorreductores JGY370, giroscopio/IMU, sensor láser, cableado general de interconexión, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$15,800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $600,000 $33,333 $562,500 $0	Pérdida de comunicación I2C o desconexión de cables durante la ejecución del robot.	Asegurar el cableado con bridas y realizar pruebas de continuidad eléctrica antes de la demostración.	Sistema eléctrico verificado, comunicación I2C estable y ausencia de fallos críticos de cableado.	Edwar A. Leon Lopez

Integración del MVP	02/11/2026	06/11/2026	Cámara IMX219-160 8MP, Raspberry Pi 5, ESP32-S3, giroscopio/IMU, sensor láser, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $0 $0 $0 $600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Conflicto de ejecución simultánea entre los scripts de visión (cámara/AprilTags), lectura de sensores y control de motores.	Modularizar el código principal en hilos independientes o simplificar la lógica de misión a un ciclo de control secuencial controlado.	MVP funcional integrando movimiento, cámara, sensores y lógica básica de misión con recorridos controlados.	Juan M. Noreña Londoño
Ejecución Bitácora Semanas 12-13-14	03/11/2026	03/11/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$120,000 $6,666 $82.394 $0 $0 $0 $112,500 $0	Omisión de datos clave de las semanas anteriores debido a la carga de trabajo del cierre de MVP.	Consolidar los registros semanales de cada integrante de manera colaborativa en un documento compartido.	Bitácora del ciclo de las semanas 12, 13 y 14 diligenciada y lista.	Laura V. Paramero Lopez
Planeación Bitácora Semanas 15-16-17	03/11/2026	03/11/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$120,000 $6,666 $82.394 $0 $0 $0 $112,500 $0	Desalineación con las metas finales del semestre tras los resultados del MVP.	Ajustar la planificación según las lecciones aprendidas obtenidas durante la integración del MVP.	Planeación estructurada para el siguiente ciclo del proyecto.	Sara E. Perilla Rincon
Informe de Avance	02/11/2026	06/11/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$480,000 $26,667 $329.573 $0 $0 $0 $450,000 $0	Extensión excesiva o falta de estructuración formal en el reporte técnico requerido para el 6 de noviembre.	Utilizar la plantilla IEEE ya configurada y enfocarse estrictamente en la sección de resultados parciales, estado del MVP y lecciones aprendidas.	Informe de avance consolidado, sección de lecciones aprendidas y registro fotográfico del MVP físico entregados a tiempo.	Sara E. Perilla Rincon